TESTE-t → COMPARAR 2 MÉDIAS

COMPARANDO 3 MÉDIAS (μ_1, μ_2, μ_3)

→ comparações múltiplas por teste-t sequencial.

$$\left.\begin{array}{l} \mu_1 \times \mu_2 \rightarrow a = 0{,}05 \\ \mu_1 \times \mu_3 \rightarrow a = 0{,}05 \\ \mu_2 \times \mu_3 \rightarrow a = 0{,}05 \end{array}\right\}$$

ACÚMULO DO ERRO TIPO I

CORREÇÃO DE BONFERRONI

$$a_{BONF} = \frac{a}{\text{Nº COMP.}} = \frac{0{,}05}{3} = 0{,}017$$

BONFERRONI VALIDA OS TESTES MAS OS TORNA POUCO PODEROSOS.

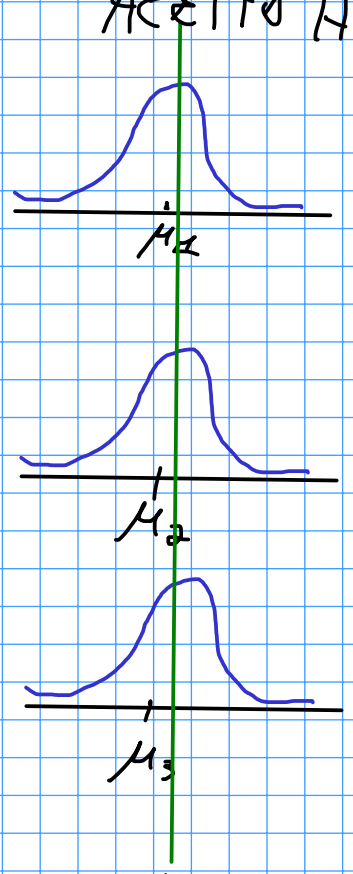
SOLUÇÃO: ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA): SERVE P/ COMPARAR 3 MÉDIAS OU +.

EXTREMAMENTE VERSÁTIL

FISHER

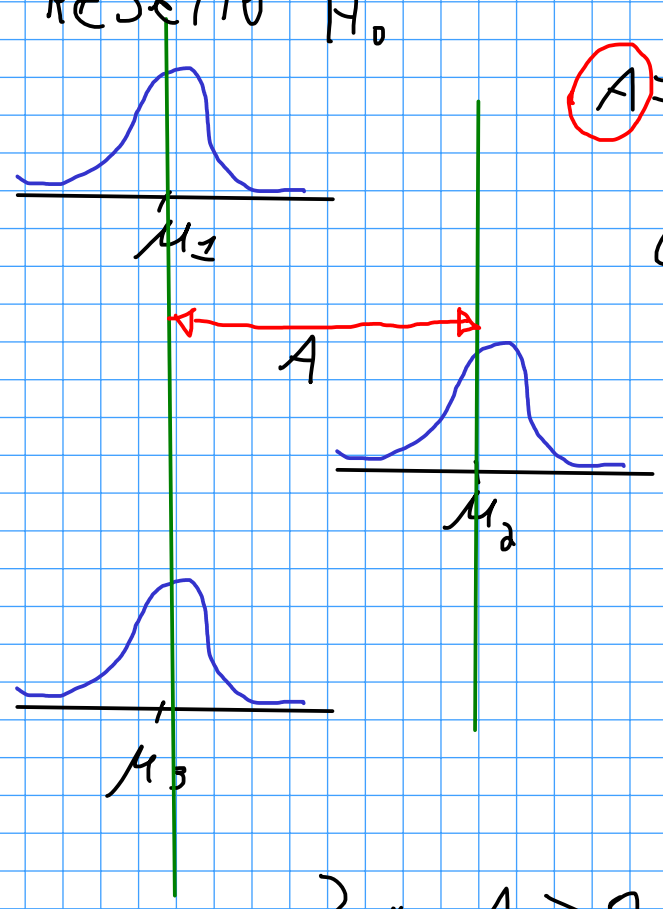
HIPÓTESES DA ANOVA $\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1: \text{pelo menos 1 é } \neq \end{cases}$

ACEITO H_0



$\Rightarrow A = 0$

REJEITO H_0



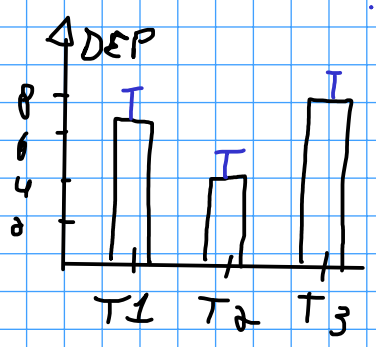
$\Rightarrow A > 0$

A = Tratamento Experimental (FATOR)

FUNCIONAMENTO DA ANOVA

	TRATAMENTOS		
AMÉRICAS	T1	T2	T3
1	9	2	7
2	8	4	9
3	4	5	7
4	7	5	9
MÉDIAS	7	4	8

GRANDE MÉDIA 6,3



CALCULANDO A VARIABILIDADE:

LEMBRANDO $S^2 = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

$$VAR_{TOT} = VAR_{ENTRE} + VAR_{DENTRO}$$

$$VAR_{ENTRE} = \left[(7-6{,}3)^2 + (4-6{,}3)^2 + (8-6{,}3)^2\right] \times 4$$
$$= 34{,}6$$

$$VAR_{DENTRO} = (9-7)^2 + (8-7)^2 + (4-7)^2 + (7-7)^2 + (2-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (5-4)^2 + (7-8)^2 + (9-8)^2 + (7-8)^2 + (9-8)^2 = 24$$

TABELA DA ANOVA

FONTE	S.Q.	G.L.	M.Q	F	P
ENTRE	34,6	3-1=2	17,3	$MQ_E / MQ_D = 6{,}5$	0,02
DENTRO	24	12-3=9	2,6		

ANOVA ACABA AQUI!

REJEITA H_0

SE, E SOMENTE SE, H_0 FOR REJEITADO, ENTÃO EU PROSSIGO COM UMA ANÁLISE "A POSTERIORI" (POST-HOC)

→ COMPARAÇÃO MÚLTIPLA VALIDADA PELA ANOVA.

A POSTERIORI

- TUKEY HSD
- FISHER LSD
- SNK

RESULTADO DE TUKEY $\begin{cases} \mu_1 \times \mu_2 \\ \mu_1 \times \mu_3 \\ \mu_2 \times \mu_3 \end{cases}$ CADA UMA COM O P-VALOR ASSOCIADO.

MODELO LINEAR

TRATAMENTOS OU NÍVEIS DO FATOR A

REPLICAS	T_1	T_2	T_3 (i)
1	9	2	7
2	8	4	9
3	4	5	7
4	7	5	9
MÉDIAS	7	4	8

(j)

GRANDE MÉDIA 6,3

CADA ELEMENTO É UMA FUNÇÃO DE:

- GRANDE MÉDIA (μ)
- ERRO ALEATÓRIO (RESÍDUO) → e
- EFEITO DO FATOR A

MODELO LINEAR

$$X_{ij} = \mu + A + e$$

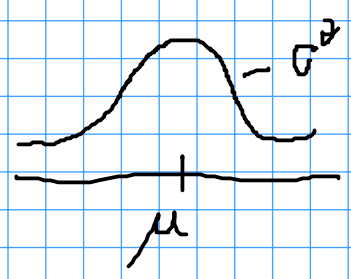
ACEITO H_0: $X = \mu + e$

REJEITO H_0: $X = \mu + A + e$

PRESSUPOSTOS DA ANOVA

- NORMALIDADE:
- HOMOCEDASTICIDADE: IMPORTANTE
- INDEPENDÊNCIA: FUNDAMENTAL

- Testes paramétricos: Dependem de uma distribuição subjacente (normal)



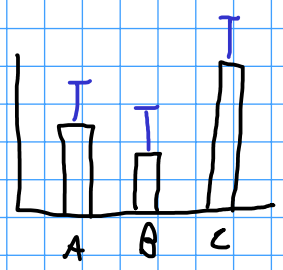
- Testes não-paramétricos ou livre de distribuição

KRUSKAL-WALLIS: EQUIVALENTE À ANOVA.

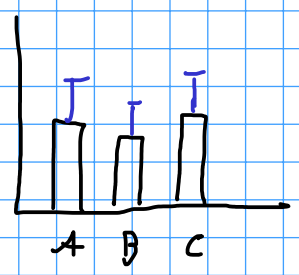
UNDERWOOD (97): HETEROCEDASTICIDADE

HOMOCEDASTICIDADE

REJEITO H_0

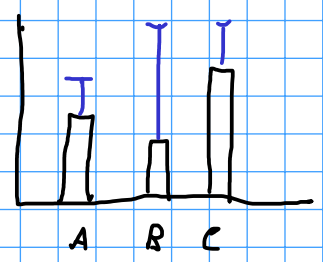


ACEITO H_0

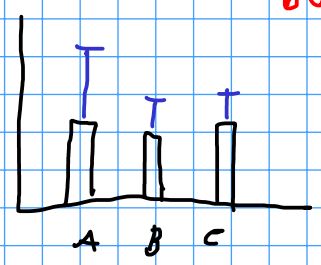


HETEROCEDASTICIDADE

REJEITO H_0



ACEITO H_0



$\alpha = 0{,}05 \rightarrow$ $\bar{N}$ É SUFICIENTE P/ REJEITAR H_0

$\downarrow$

$\alpha = 0{,}01 \rightarrow$ REJEITO FORTEMENTE

OU $\alpha = 0{,}025$ H_0 E ISSO É ACEITÁVEL

HETEROCEDASTICIDADE PODE SER MELHORADA COM TRANSFORMAÇÕES.

$\rightarrow$ ESTABILIZAÇÃO DAS VARIÂNCIA